МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет среднего профессионального образования -
Колледж экономики и информатики им. А.Н. Афанасьева

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА В MEDIASOFT :
“ Системная аналитика (SA) Задание №5”

Подготовила:
Студентка группы ИСдо-42
Федорова Анастасия Олеговна

Ульяновск
2026

В данном задании была создана БД системы бронирования отелей в PostgreSQL. В базе реализованы основные сущности: пользователи, отели, номера и бронирования.

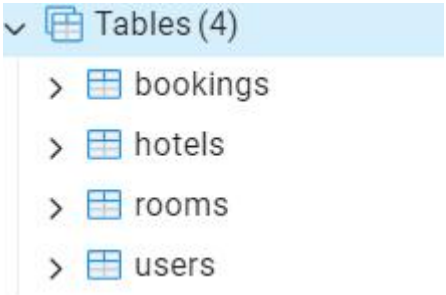
Создание таблиц было выполнено с помощью SQL-команд:

```
CREATE TABLE users (
   id SERIAL PRIMARY KEY,
   full_name VARCHAR(150),
   email VARCHAR(100),
   phone VARCHAR(20)
);

CREATE TABLE hotels (
   id SERIAL PRIMARY KEY,
   name VARCHAR(100),
   city VARCHAR(100),
   address TEXT,
   rating DECIMAL(2,1),
   phone VARCHAR(20)
);

CREATE TABLE rooms (
   id SERIAL PRIMARY KEY,
   hotel_id INT REFERENCES hotels(id),
   room_number VARCHAR(10),
   room_type VARCHAR(50),
   price DECIMAL,
   capacity INT
);

CREATE TABLE bookings (
   id SERIAL PRIMARY KEY,
   user_id INT REFERENCES users(id),
   room_id INT REFERENCES rooms(id),
   check_in DATE,
   check_out DATE,
   status VARCHAR(50)
);
```



После этого таблицы были заполнены данными:

INSERT INTO users (full_name, email, phone) VALUES
('Мария Кузнецова', 'maria@mail.com', '+79998887766'),
('Дмитрий Орлов', 'dmitry@mail.com', '+79997772211'),
('Екатерина Иванова', 'katya@mail.com', '+79991234567');

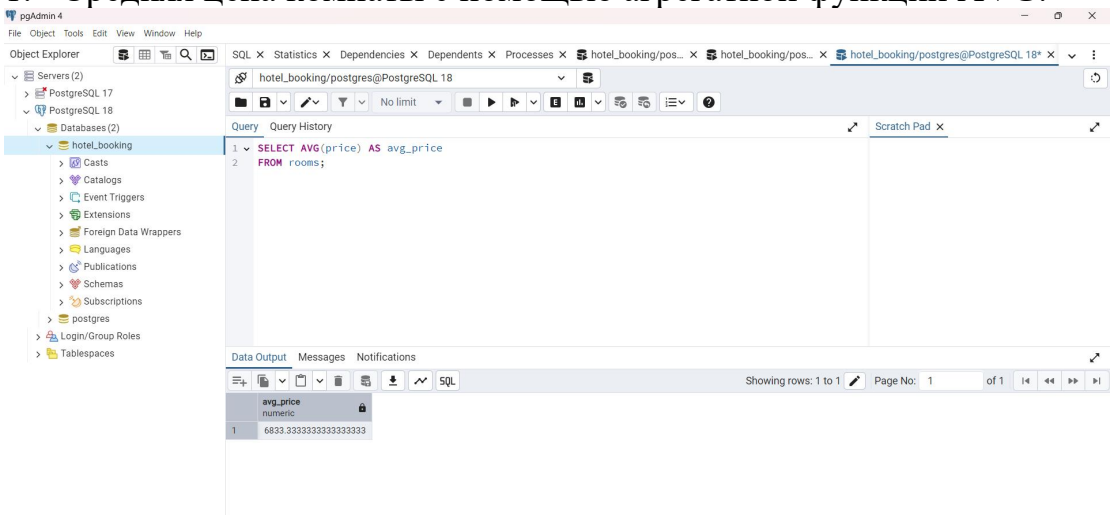
INSERT INTO hotels (name, city, address, rating, phone) VALUES
('Гранд', 'Москва', 'ул. Ленина, 1', 4.7, '+74950000001'),
('Горный воздух', 'Сочи', 'ул. Пляжная, 7', 4.3, '+78620000002'),
('Центральный', 'СПб', 'Невский пр., 15', 4.6, '+78120000003');

INSERT INTO rooms (hotel_id, room_number, room_type, price, capacity) VALUES
(1, '301', 'Стандарт', 5500, 2),
(2, '401', 'Люкс', 9000, 3),
(3, '501', 'Стандарт', 6000, 2);

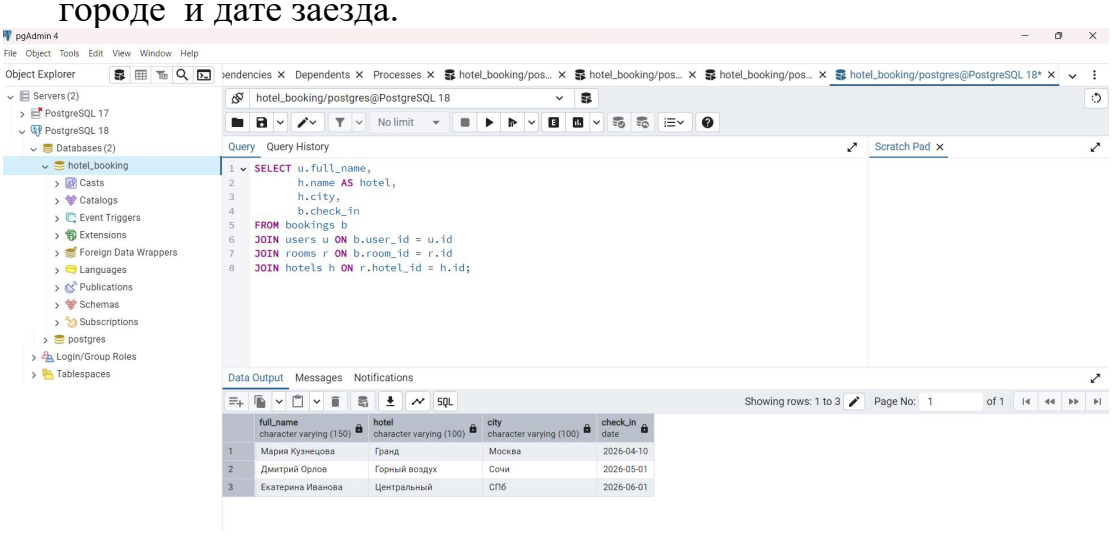
INSERT INTO bookings (user_id, room_id, check_in, check_out, status) VALUES
(1, 1, '2026-04-10', '2026-04-15', 'confirmed'),
(2, 2, '2026-05-01', '2026-05-05', 'pending'),
(3, 3, '2026-06-01', '2026-06-07', 'confirmed');

Добавленные данные включают пользователей, отели из разных городов с рейтингом, номера различных типов и несколько бронирований со статусами.

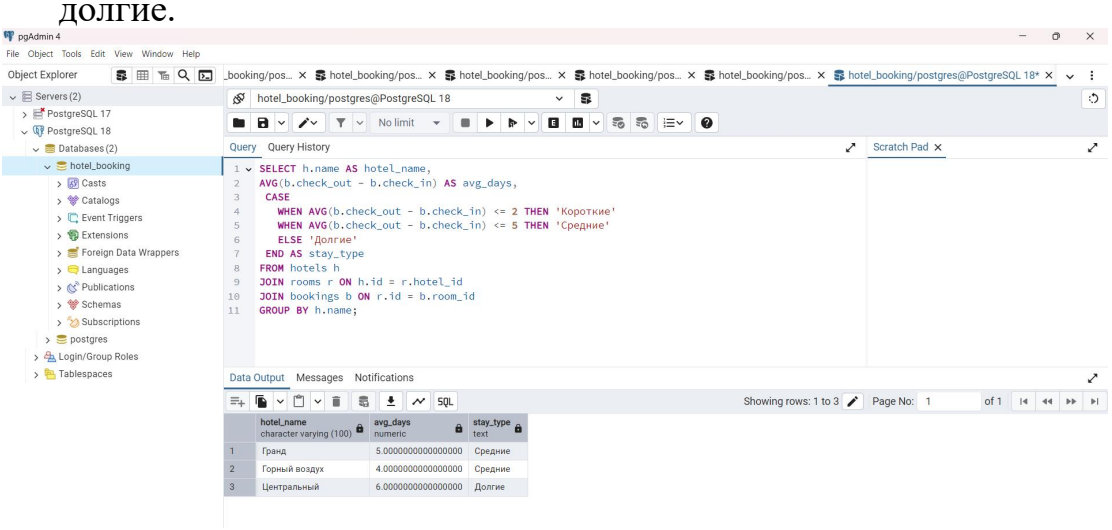
1. Средняя цена комнаты с помощью агрегатной функции AVG.



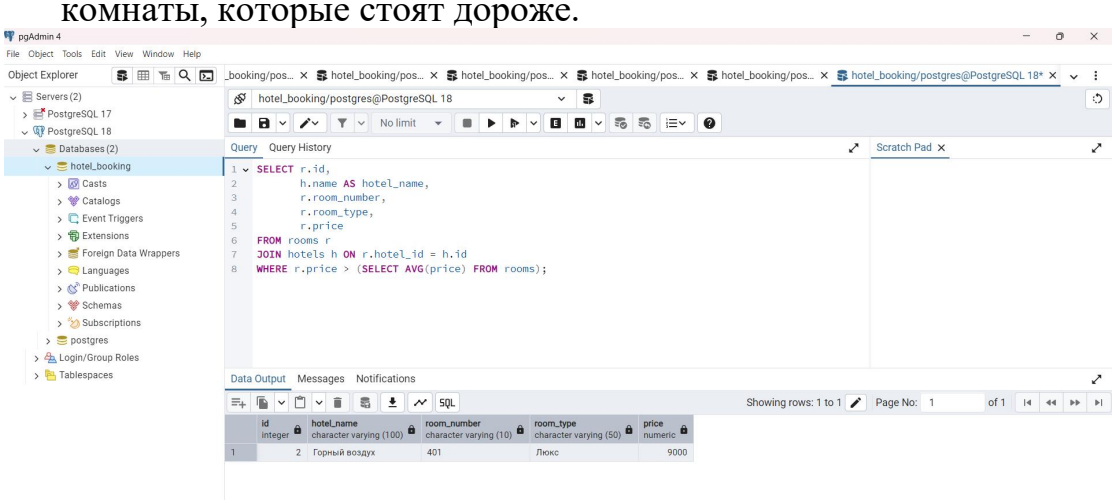
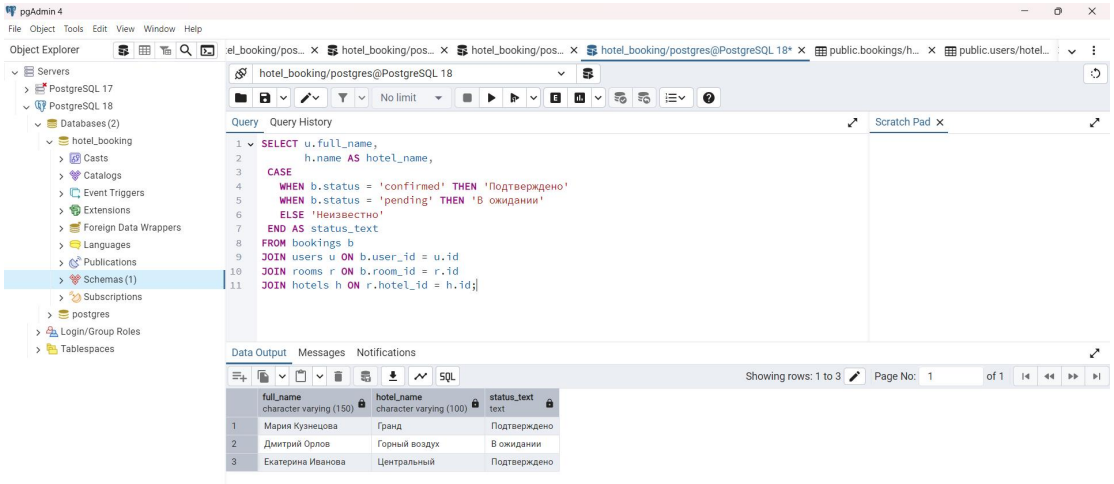
2. Запрос объединяет таблицы users, bookings, rooms и hotels с помощью JOIN и выводит информацию о пользователе, отеле, городе и дате заезда.



3. Средняя длительность бронирования по отелям.Запрос группирует данные по отелям с помощью GROUP BY и вычисляет среднюю длительность проживания. С помощью оператора CASE бронирования делятся на короткие, средние и долгие.



4. Комнаты дороже средней цены. Запрос использует вложенный подзапрос для вычисления средней цены номера и выбирает комнаты, которые стоят дороже.



5. Статус бронирования. Статусы бронирований с помощью оператора CASE преобразуются в русский язык для удобства восприятия